



El Sistema Solar y el universo

Desde el desierto, lejos de las luces de la ciudad, se alcanza a ver la Vía Láctea cruzando el cielo. En esta guía vas a recorrer el Sistema Solar, entender por qué hay día, noche y estaciones, y darte una idea de lo enorme que es el universo.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Describir los componentes del Sistema Solar.
2. Distinguir planetas rocosos, gigantes gaseosos y gigantes helados.
3. Usar la unidad astronómica y el año luz.
4. Explicar el día, la noche y las estaciones.
5. Describir las fases de la Luna y los eclipses.
6. Ubicar al Sistema Solar en la galaxia y en el universo.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 El Sistema Solar

El Sistema Solar está formado por el **Sol** y todo lo que gira a su alrededor atrapado por su gravedad: ocho planetas con sus lunas, planetas enanos, asteroides y cometas. El Sol concentra más del 99 % de toda la masa del sistema.

PLANETA	TIPO	DISTANCIA MEDIA AL SOL (UA)
Mercurio	Rocoso	0.39
Venus	Rocoso	0.72
Tierra	Rocoso	1.00
Marte	Rocoso	1.52
Júpiter	Gigante gaseoso	5.2
Saturno	Gigante gaseoso	9.5
Urano	Gigante helado	19.2
Neptuno	Gigante helado	30.1

Entre Marte y Júpiter está el **cinturón de asteroides**. Más allá de Neptuno están Plutón y otros planetas enanos. En 2006 la Unión Astronómica Internacional reclasificó a Plutón como planeta enano, porque no ha “limpiado” su órbita de otros objetos de tamaño parecido.

EL SOL ES UNA ESTRELLA

El Sol es una estrella común, de unos 4600 millones de años. Su diámetro es unas 109 veces el de la Tierra. En su centro, núcleos de hidrógeno se fusionan para formar helio, y esa **fusión nuclear** libera la energía que nos llega como luz y calor.

02 Distancias astronómicas

Los kilómetros se quedan cortos en el espacio. Se usan unidades más grandes:

UNIDAD ASTRONÓMICA Y AÑO LUZ

La **unidad astronómica** (UA) es la distancia media entre la Tierra y el Sol: $1 \text{ UA} \approx 1.5 \times 10^8 \text{ km}$.

El **año luz** es la distancia que recorre la luz en un año: $1 \text{ año luz} \approx 9.46 \times 10^{12} \text{ km}$. Es una unidad de distancia, no de tiempo.

1 EJEMPLO RESUELTO

Júpiter está a 5.2 UA del Sol. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuánto tarda la luz del Sol en llegar a Júpiter?

$$d = 5.2 \times 1.5 \times 10^8 = 7.8 \times 10^8 \text{ km} = 7.8 \times 10^{11} \text{ m}$$
$$t = \frac{7.8 \times 10^{11}}{3 \times 10^8} = 2600 \text{ s} \approx 43 \text{ minutos}$$

UN MODELO A ESCALA

Si la distancia Tierra–Sol midiera 1 metro, Júpiter estaría a 5.2 m del Sol y Neptuno a 30 m. La estrella más cercana después del Sol, Próxima Centauri, a 4.24 años luz, quedaría a más de 260 km.

03 La Tierra y la Luna en movimiento

MOVIMIENTO	DURA	PRODUCE
Rotación (sobre su eje)	Unas 24 horas	El día y la noche
Traslación (alrededor del Sol)	Unos 365.25 días	El año (y cada cuatro, un año bisiesto)

¿POR QUÉ HAY ESTACIONES?

Porque el eje de la Tierra está **inclinado unos 23.5°**. Durante una parte del año, el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol: los rayos llegan más directos y los días son más largos (verano). Seis meses después pasa al revés (invierno).

No es por la distancia al Sol: de hecho, la Tierra está más cerca del Sol a principios de enero, en pleno invierno del hemisferio norte.

La Luna

La Luna gira alrededor de la Tierra a unos 384 000 km y no tiene luz propia: refleja la del Sol. Según su posición, vemos iluminada una parte distinta: son las **fases** (nueva, cuarto creciente, llena, cuarto menguante), en un ciclo de unos 29.5 días. Siempre nos muestra la misma cara, porque tarda lo mismo en girar sobre sí misma que en darle la vuelta a la Tierra.

En un **eclipse de Sol**, la Luna se pone entre el Sol y la Tierra y tapa al Sol. En un **eclipse de Luna**, la Tierra se pone entre el Sol y la Luna y le hace sombra.

04 Más allá del Sistema Solar

El Sol es una de cientos de miles de millones de estrellas de la **Vía Láctea**, una galaxia espiral de unos 100 000 años luz de diámetro. La franja blanquecina que se ve en noches oscuras es la luz de millones de estrellas de nuestra propia galaxia vista “de canto”.

La Vía Láctea es una de miles de millones de galaxias. Las observaciones indican que el universo se está expandiendo y que tiene unos **13 800 millones de años**, desde el Big Bang.

MIRAR LEJOS ES MIRAR AL PASADO

La luz tarda en llegar. Cuando ves a Próxima Centauri, ves la luz que salió de ella hace más de cuatro años. Las galaxias lejanas las vemos como eran hace millones o miles de millones de años.

05 Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA		
LO QUE SE PIENSA	LO CORRECTO	POR QUÉ
En verano la Tierra está más cerca del Sol	Las estaciones son por la inclinación	En enero la Tierra está más cerca del Sol.
El año luz es un tiempo	Es una distancia	Lo que recorre la luz en un año.
Las fases son la sombra de la Tierra	Son la parte iluminada que vemos	La sombra de la Tierra sobre la Luna es un eclipse.
El Sol no es una estrella	Es una estrella común	Se ve distinto solo porque está muy cerca.

Repaso en una mirada

Mercurio, Venus, Tierra, Marte

Júpiter, Saturno (gaseosos)

Urano, Neptuno (helados)

 $1 \text{ UA} \approx 1.5 \times 10^8 \text{ km}$ $1 \text{ año luz} \approx 9.46 \times 10^{12} \text{ km}$ Luz Sol-Tierra $\approx 8.3 \text{ min}$

Rotación: día y noche

Traslación: año

Estaciones: eje inclinado 23.5° **06 Ejercicios**

Usa $1 \text{ UA} = 1.5 \times 10^8 \text{ km}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ y $1 \text{ año luz} = 9.46 \times 10^{12} \text{ km}$. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. El Sistema Solar

1 Ordena del más cercano al más lejano del Sol: Saturno, Tierra, Neptuno, Mercurio, Júpiter, Marte, Urano, Venus.

2 ¿Cuáles planetas son rocosos? ¿Cuáles son gigantes gaseosos y cuáles gigantes helados?

3 ¿Por qué Plutón ya no se considera planeta?

B. Distancias

4 Neptuno está a 30.1 UA del Sol. ¿Cuántos kilómetros son?

5 ¿Cuánto tarda la luz del Sol en llegar a Neptuno? Da el resultado en horas.

6 Próxima Centauri está a 4.24 años luz. ¿Cuántos kilómetros son?

C. Explica

7 ¿Por qué en Ciudad Juárez hace calor en julio y frío en enero, si en enero la Tierra está más cerca del Sol?

8 ¿Qué diferencia hay entre una Luna nueva y un eclipse de Sol?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---------------------------------|
| 1 | Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno | 2 | Rocosos: Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Gaseosos: Júpiter, Saturno. Helados: Urano, Neptuno | 4 | $\approx 4.5 \times 10^9$ km |
| | | 3 | No ha limpiado su órbita | 5 | ≈ 4.2 horas |
| | | | | 6 | $\approx 4.0 \times 10^{13}$ km |
| | | | | 7 | Por la inclinación del eje |
| | | | | 8 | Ver solución |

Soluciones paso a paso

- 3 Según la definición de 2006, un planeta debe haber despejado su órbita de otros objetos de tamaño parecido. Plutón comparte su región con muchos otros cuerpos helados, así que es un planeta enano.
-
- 4 $30.1 \times 1.5 \times 10^8 = 4.515 \times 10^9 \approx 4.5 \times 10^9$ km.
-
- 5 4.515×10^9 km $= 4.515 \times 10^{12}$ m. $t = \frac{4.515 \times 10^{12}}{3 \times 10^8} = 15\,050$ s. Entre 3600: ≈ 4.2 h.
-
- 6 $4.24 \times 9.46 \times 10^{12} \approx 4.01 \times 10^{13}$ km.
-
- 7 En julio el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol: los rayos llegan más directos y el día dura más. En enero está inclinado en sentido contrario. La distancia al Sol cambia muy poco en el año y no es lo que decide las estaciones.
-
- 8 En Luna nueva, la Luna está del lado del Sol y no vemos su cara iluminada; pasa cada mes. Un eclipse de Sol ocurre solo cuando, además, la Luna queda exactamente alineada y tapa al Sol, lo cual es mucho más raro.
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Nombrar en orden los planetas y clasificarlos.	Sección 01	☐	☐	☐
Convertir distancias en unidades astronómicas y años luz.	Sección 02	☐	☐	☐
Explicar el día, la noche y las estaciones.	Sección 03	☐	☐	☐
Explicar las fases de la Luna y los eclipses.	Sección 03	☐	☐	☐
Describir la Vía Láctea y la edad del universo.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.